

2021 级学生期末试题答案及解析

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 均为四维列向量, 矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1], B = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2]$, 且 $|A| = 3, |B| = -2$, 则 $|A+B| =$ _____.

(A) -8

(B) -16

(C) 16

(D) 8

【答案】 D.

【解析】 $|A+B| = |2\alpha_1, 2\alpha_2, 2\alpha_3, \beta_1+\beta_2| = 2^3(|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| + |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2|) = 8$. 故选 D.

2. 设 A 为 3 阶方阵, 将 A 的第二行的 1 倍加到第一行得到矩阵 B , 再将 B 的第一列的 -1 倍加到

第二列得到矩阵 C , 若记 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 _____.

(A) $C = P^{-1}AP$

(B) $C = PAP^{-1}$

(C) $C = P^TAP$

(D) $C = PAP^T$

【答案】 B.

【解析】 将 A 的第二行的 1 倍加到第一行得到矩阵 B , 则 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A = PA$, 将 B 的第二

列的 -1 倍加到第二列得到矩阵 C , 则 $C = B \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = PAP^{-1}$. 故选 B.

3. 已知直线 $L_1: \frac{x-a_2}{a_1} = \frac{y-b_2}{b_1} = \frac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $L_2: \frac{x-a_3}{a_2} = \frac{y-b_3}{b_2} = \frac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点, 记向量 $\alpha_i =$

$[a_i, b_i, c_i]^T, i=1, 2, 3$, 则 _____.

(A) α_1 可由 α_2, α_3 线性表示

(B) α_2 可由 α_1, α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1, α_2 线性表示

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

【答案】 C.

【解析】 L_1 与 L_2 交于一点, 则 α_1 与 α_2 不平行, 确定一张平面, 且 L_1 在此平面上, L_2 为过点 (a_3, b_3, c_3) 平行于 α_2 的直线, 所以 L_2 也在此平面上, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 共面, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相



关,则 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示. 故选 C.

4. 设矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 经过初等行变换变为矩阵 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4]$, 且向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 则_____.

- (A) β_4 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示
(B) β_4 能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 但表示不唯一
(C) β_4 能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 且表示唯一
(D) β_4 能否由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示不能确定

【答案】 C.

【解析】 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 经过初等行变换变为矩阵 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4]$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 有相同的线性相关性, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关, β_4 能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 且表示唯一. 故选 C.

5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2$, 则方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 表示的曲面为_____.

- (A) 椭球面
(B) 双叶双曲面
(C) 单叶双曲面
(D) 柱面

【答案】 A.

【解析】 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $|\lambda E - A| = (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right) \left(\lambda - \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)$, 则矩阵 A 的特征值全大于 0, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = 2$ 表示椭球面. 故选 A.

二、填空题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 且满足 $BA = B + E$, 则 $|B| =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解析】 $BA = B + E, B(A - E) = E, B = (A - E)^{-1}, |B| = |(A - E)^{-1}| = \frac{1}{|A - E|} = \frac{1}{2}$.

2. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与锥面 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 的交线在 xoy 坐标面上的投影方程为_____.

【答案】 $\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}a^2 \\ z = 0 \end{cases}$.

【解析】 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}a^2$, 在 xoy 坐标面上的投影方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}a^2 \\ z = 0 \end{cases}$.

3. 已知 A 为 n 阶非零方阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $A^2 - 2A = 0$, 则 $(A + 2E)^{-1} =$ _____.



【答案】 $\frac{1}{8}(4E-A).$

【解析】 $(A+2E)(A-4E)=A^2-2A-8E=-8E$, 则 $(A+2E)^{-1}=\frac{1}{8}(4E-A).$

4. 向量 $\alpha_1=(1,1,1)^T, \alpha_2=(-1,1,1)^T$ 的 Schmidt 正交向量组是 $\beta_1=(1,1,1)^T, \beta_2=$ _____.

【答案】 $\left[-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]^T.$

【解析】 $\beta_2=\alpha_2-\frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]}\alpha_1=\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}-\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$

5. 设 α, β 为单位向量, 且内积 $[\alpha, \beta]=\frac{1}{2}$, 则 $\|\alpha-\beta\|=\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 1.

【解析】 $\|\alpha-\beta\|=\sqrt{[\alpha-\beta, \alpha-\beta]}=\sqrt{\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2-2[\alpha, \beta]}=1.$

6. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$, 且 $A^3=0$, 则 $a=\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 0.

【解析】 由 $A^3=0$, 则 $|A|=0$, $|A|=\begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}=a^3=0$, 所以 $a=0$.

7. 设 3 阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $1, 3, -2$, B^* 为 B 的伴随矩阵, 则行列式

$\left|\left(\frac{1}{2}A\right)^T B^*\right|=\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 -27.

【解析】 由 A 的特征值为 $1, 3, -2$, A 与 B 相似, 则 $|B|=|A|=-6$, 又由 $|B^* B|=||B|E|=|B|^3$, 而 $|B^* B|=|B^*||B|$, 所以 $|B^*|=|B|^2=36$, $|A^T|=|A|$, $\left|\left(\frac{1}{2}A\right)^T B^*\right|=\frac{1}{2^3}|A||B^*|=-27.$

8. 设 $A=[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为 3 阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3=2\alpha_1-3\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为_____.



【答案】 $k[2, -3, -1]^T, k \in \mathbb{R}$.

【解析】 由 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = 2\alpha_1 - 3\alpha_2$, 可知系数阵 A 的秩为 2, 基础解系中含有 $3-2$ 个解向量, 则 $[2, -3, -1]^T$ 是 $Ax=0$ 的一个基础解系, 则方程的通解为 $k[2, -3, -1]^T, k \in \mathbb{R}$.

9. 已知 α_1, α_2 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个基底, 若 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = 2\alpha_1 - \alpha_2$, 则由基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2 的过渡矩阵为_____.

【答案】 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

【解析】 由 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = 2\alpha_1 - \alpha_2$, 所以 $[\beta_1, \beta_2] = [\alpha_1, \alpha_2] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 则基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2

的过渡矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

10. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 4x_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_3$ 正定, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a > \frac{5}{2}$.

【解析】 $A = \begin{bmatrix} a & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$ 正定, 则 $a > 0, \begin{bmatrix} a & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 4a - 9 > 0, |A| = a(4a - 10) > 0$, 所以 $a > \frac{5}{2}$.

三、计算题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 计算 $|A|$ 和 $|A^{2022}|$.

【解答】 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$= 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & -3 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} = -24 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$|A^{2022}| = (-24)^{2022} = 24^{2022} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

2. 求过点 $P_0(1, 0, -4)$ 且与直线 $\begin{cases} x-y+3z+1=0 \\ 2x-2y+z-3=0 \end{cases}$ 平行的直线方程.

【解答】 直线的方向向量为

$d = n_1 \times n_2 = \{5, 5, 0\}, \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$



因此直线方程为

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y-0}{5} = \frac{z+4}{0},$$

$$\text{即 } \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+4}{0}.$$

4分

3. 设线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 = 0 \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 = 0 (a \neq b) \\ bx_1 + bx_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$$

(1) 求 a, b 为何值时方程组有非零解.

(2) 求该方程组的一个基础解系及通解的向量形式.

【解答】 该方程组有非零解, 则 $|A| = \begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = (a+2b)(a-b)^2 = 0$

由 $a \neq b$, 则只有 $a = -2b$.

3分

当 $a = -2b$ 时, 系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -2b & b & b \\ b & -2b & b \\ b & b & -2b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3分

因此该方程组的一个基础解系为 $[1, 1, 1]^T$, 其通解为 $k[1, 1, 1]^T, k \in \mathbf{R}$.

2分

4. 设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1, 1)^T, \alpha_3 = (3, 5, 3, 3)^T, \alpha_4 = (2, -1, 3, 4)^T, \alpha_5 = (5, 3, 6, 7)^T$$

(1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩和一个极大无关组.

(2) 将其余向量用极大无关组线性表示.

【解答】 由题意可知,

$$A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 4 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4分

所以 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\} = 3$, 取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个极大无关组,

2分

且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_5 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4$.

2分



5. 设 A 为 3 阶方阵, $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$, 已知 $A\alpha_1 = \alpha_1$, $A\alpha_2 = 2\alpha_2$,

$$A\alpha_3 = 3\alpha_3, \text{ 令 } A^{10} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}, \text{ 求 } b_{22} \text{ 的值.}$$

【解答】 由 $A\alpha_1 = \alpha_1$, $A\alpha_2 = 2\alpha_2$, $A\alpha_3 = 3\alpha_3$, 则矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别为相应的特征向量 2 分

令矩阵 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 有 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$, 因此 $A = P \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix} P^{-1}$, 则

$$A^{10} = P \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2^{10} & \\ & & 3^{10} \end{bmatrix} P^{-1} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

由 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 因此

$$A^{10} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2^{10} & \\ & & 3^{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2^{10}-1 & 3^{10}-2^{10} \\ 0 & 2^{10} & 3^{10}-2^{10} \\ 0 & 0 & 3^{10} \end{bmatrix}$$

因此 $b_{22} = 2^{10}$ 3 分

四、应用题(每小题 10 分, 共 10 分)

已知 3 阶实对称矩阵 A 的特征值分别为 3, 2, -2, 且 $(0, 1, 0)^T, (\sqrt{3}, 0, 1)^T$ 分别是 A 的对应于特征值 3, 2 的特征向量.

(1) 求 A 的对应于特征值 -2 的特征向量.

(2) 求正交变换 $x = Py$, 使二次型 $f(x) = x^T Ax$ 化为正交标准形.

【解答】 (1) 设对应于特征值 -2 的特征向量为 $x = [x_1, x_2, x_3]^T$, 则由正交性

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ \sqrt{3}x_1 + x_3 = 0 \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

解得该方程组的基础解系为 $p_3 = [1, 0, -\sqrt{3}]^T$, 因此取对应于特征值 -2 的特征向量为 $p_3 = [1, 0, -\sqrt{3}]^T$ 2 分

(2) 令 $p_1 = [0, 1, 0]^T, p_2 = [\sqrt{3}, 0, 1]^T, p_3 = [1, 0, -\sqrt{3}]^T$,



因此正交阵为 $P = \begin{bmatrix} \frac{p_1}{\|p_1\|} & \frac{p_2}{\|p_2\|} & \frac{p_3}{\|p_3\|} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$ 3 分

在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $3y_2^2 + 2y_3^2 - 2y_1^2$ 2 分

五、证明题(每小题 5 分, 共 5 分)

设 x 为 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵. 求证矩阵 $E - xx^T$ 的秩为 $n-1$.

【证明方法 1】 设 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, 则令 $xx^T = \begin{bmatrix} x_1^2 & * & * \\ * & \ddots & * \\ * & * & x_n^2 \end{bmatrix}$, 有

$$r(xx^T) \leq r(x) \leq 1$$

又 $\|x\| = 1$, 因此 $r(xx^T) = 1$, 且 xx^T 为实对称矩阵, 则 xx^T 的特征值为

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = 1 \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

又由 $E - xx^T$ 仍为实对称矩阵, 因此其特征值, $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 1, \lambda_n = 0$, 因此 $E - xx^T =$

$$P \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ 即 } r(E - xx^T) = n-1. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

【证明方法 2】 有 $(E - xx^T)x = x - xx^Tx = 0, x \neq 0$ 因此该齐线性方程组有非零解, 即

$$r(E - xx^T) < n \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

又记 $A = E - xx^T$, 则 $A + xx^T = E$, 因此

$$n = r(A + xx^T) \leq r(A) + r(xx^T) \leq r(A) + r(x) \leq r(A) + 1$$

$$\text{则 } r(A) \geq n-1, \text{ 即 } r(E - xx^T) = n-1. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

